CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 8
CARRÉ : PÉRIMÈTRE, AIRE ET PROBLÈMES

Formules. Carré de côté c : $P = 4 \times c$ et $\mathscr{A} = c \times c = c^2$. Comme c'est un losange, on a aussi $\mathscr{A} = \dfrac{d \times d}{2}$ où d est la diagonale.

Correction de l'exercice 1 : Périmètre et aire

a) $P =$ $\boxed{28 \text{ cm}}$; $\mathscr{A} =$ $\boxed{49 \text{ cm}^2}$ b) $P =$ $\boxed{10 \text{ m}}$; $\mathscr{A} =$ $\boxed{6{,}25 \text{ m}^2}$ c) $c = 8$ cm : $P =$ $\boxed{32 \text{ cm}}$; $\mathscr{A} =$ $\boxed{64 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 2 : Retrouver le côté

1) $c = \dfrac{36}{4} =$ $\boxed{9 \text{ cm}}$; $\mathscr{A} =$ $\boxed{81 \text{ cm}^2}$.

2) $c \times c = 49$: $c =$ $\boxed{7 \text{ cm}}$; $P =$ $\boxed{28 \text{ cm}}$.

3) $1{,}2 \times 1{,}2 = 1{,}44$: $c =$ $\boxed{1{,}2 \text{ m}}$.

Correction de l'exercice 3 : Aire avec les diagonales

1) Un carré est un losange : $\mathscr{A} = \dfrac{8 \times 8}{2} =$ $\boxed{32 \text{ cm}^2}$.

2) Aire double : 64 cm^2, côté $\boxed{8 \text{ cm}}$ (le carré construit sur la diagonale du premier).

Correction de l'exercice 4 : Comparer

1) Carré : $c = \dfrac{40}{4} =$ $\boxed{10 \text{ cm}}$. Rectangle : $\ell = 20 - 14 =$ $\boxed{6 \text{ cm}}$.

2) Carré : 100 cm^2 ; rectangle : 84 cm^2. Le **carré** a la plus grande aire.

Correction de l'exercice 5 : Le jardin carré

1) $4 \times 25 - 2 =$ $\boxed{98 \text{ m}}$.

2) $98 \times 1\,800 =$ $\boxed{176\,400 \text{ F}}$.

3) $25 \times 25 =$ $\boxed{625 \text{ m}^2}$ $=$ $\boxed{6{,}25 \text{ a}}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Doubler le côté**

1) $\boxed{9 \text{ cm}^2}$.

2) Côté 6 cm : $\boxed{36 \text{ cm}^2}$, l'aire est multipliée par $\boxed{4}$.

3) Côté 9 cm : 81 cm^2, l'aire est multipliée par $\boxed{9}$.

Correction de l'exercice 7 : **Le carré découpé**

1) $100 - 4 \times 4 = \boxed{84 \text{ cm}^2}$.

2) À chaque coin, on enlève $2+2$ cm de bord et on ajoute $2+2$ cm : le périmètre reste $\boxed{40 \text{ cm}}$.

3) Fond carré de $10 - 2 \times 2 = 6$ cm de côté, hauteur 2 cm : boîte de $\boxed{6 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Carré dans un carré**

1) Chaque triangle est rectangle isocèle de côtés 4 cm : $\dfrac{4 \times 4}{2} = \boxed{8 \text{ cm}^2}$.

2) $\mathscr{A}_{IJKL} = 64 - 4 \times 8 = \boxed{32 \text{ cm}^2}$: c'est la **moitié** de l'aire de *ABCD*.

Correction de l'exercice 9 : **Le carrelage**

1) $\dfrac{480}{40} = 12$ carreaux par côté : $12 \times 12 = \boxed{144}$ carreaux.

2) $\dfrac{144}{10} = 14{,}4$: il faut acheter $\boxed{15}$ cartons.

Correction de l'exercice 10 : **Problème**

1) $\mathscr{A} = 12 \times 3 = \boxed{36 \text{ cm}^2}$.

2) Côté $\boxed{6 \text{ cm}}$ ($6 \times 6 = 36$). Périmètres : carré 24 cm, rectangle 30 cm : le carré a le plus petit périmètre.

3) Côté $\dfrac{30}{4} = \boxed{7{,}5 \text{ cm}}$; aire 56,25 $\text{cm}^2 > 36$ cm^2 : le carré a la plus grande aire.

LN_EDUCATION